MP Maths 1 — 2022

Formule asymptotique de Hardy et Ramanujan

27 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

L'objectif de ce problème est l'étude asymptotique du nombre de partitions d'un entier naturel n, c'est-à-dire du nombre de décompositions de n en somme d'entiers naturels non nuls (sans tenir compte de l'ordre des termes). Une définition rigoureuse de ce nombre, noté p_n, est donnée en début de partie B. Dans la partie A, on introduit une fonction P de variable complexe ; dans la fin de la partie B on démontre qu'il s'agit de la somme, sur le disque unité ouvert de $\mathbf{C}$, de la série entière $\sum_{n\geq 0} p_n z^n$. L'étude de P au voisinage de 1 permet alors, dans les parties suivantes, de progresser vers l'obtention d'un équivalent simple de la suite $(p_n)_{n\in\mathbf{N}}$ (formule asymptotique de Hardy et Ramanujan).

Tout au long du problème, le disque unité ouvert de $\mathbf{C}$ sera noté

$$D = \{z \in \mathbf{C} : |z| < 1\}.$$

Dans tout l'énoncé, on utilisera la dénomination « variable aléatoire réelle » pour signifier « variable aléatoire discrète réelle ».

On admettra aussi les deux identités classiques suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{et} \quad \int_{\mathbf{R}} e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u = \sqrt{2\pi}.$$

PARTIE A — FONCTIONS L ET P

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $z \in D$. Montrer la convergence de la série $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n}$. Préciser la valeur de sa somme lorsque $z \in]-1, 1[$. On notera

$$L(z) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $z \in D$. Montrer que la fonction $t \in [0,1] \mapsto L(tz)$ est dérivable et donner une expression simple de sa dérivée. En déduire que $t \mapsto (1-tz)e^{L(tz)}$ est constante sur $[0,1]$ et conclure que

$$\exp(L(z)) = \frac{1}{1-z}$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $|L(z)| \leq -\ln(1-|z|)$ pour tout z dans D. En déduire la convergence de la série $\sum_{n\geq 1} L\left(z^n\right)$ pour tout z dans D. Dans la suite, on notera, pour z dans D,

$$P(z) := \exp\left[\sum_{n=1}^{+\infty} L\left(z^n\right)\right]$$

On remarque, en vertu de la question précédente et des propriétés de l'exponentielle, que

$$\forall z \in D, P(z) \neq 0 \quad \text{et} \quad P(z) = \lim_{N\to+\infty} \prod_{n=1}^{N} \frac{1}{1-z^n}.$$

PARTIE B — DÉVELOPPEMENT DE P EN SÉRIE ENTIÈRE

Pour $(n,N) \in \mathbf{N}\times\mathbf{N}^*$, on note $P_{n,N}$ l'ensemble des listes $(a_1,\ldots,a_N) \in \mathbf{N}^N$ telles que $\sum_{k=1}^{N} k a_k = n$. Si cet ensemble est fini, on note $p_{n,N}$ son cardinal.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbf{N}$. Montrer que $P_{n,N}$ est fini pour tout $N \in \mathbf{N}^*$, que la suite $(p_{n,N})_{N\geq 1}$ est croissante et qu'elle est constante à partir du rang $\max(n,1)$.

Dans toute la suite, on notera p_n la valeur finale de $(p_{n,N})_{N\geq 1}$.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer par récurrence que

$$\forall N \in \mathbf{N}^*, \forall z \in D, \quad \prod_{k=1}^{N} \frac{1}{1-z^k} = \sum_{n=0}^{+\infty} p_{n,N}\, z^n.$$

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $z \in D$. On convient que $p_{n,0} = 0$ pour tout $n \in \mathbf{N}$. En examinant la sommabilité de la famille $\left((p_{n,N+1} - p_{n,N}) z^n\right)_{(n,N)\in\mathbf{N}^2}$, démontrer que

$$P(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n z^n$$

En déduire le rayon de convergence de la série entière $\sum_n p_n x^n$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbf{N}$. Montrer que pour tout réel $t > 0$,

$$p_n = \frac{e^{nt}}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}\, P(e^{-t+i\theta})\, \mathrm{d}\theta,$$

si bien que

$$p_n = \frac{e^{nt}\, P(e^{-t})}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}\, \frac{P(e^{-t+i\theta})}{P(e^{-t})}\, \mathrm{d}\theta. \qquad (1)$$

PARTIE C — CONTRÔLE DE P

Dans le reste du problème, l'objectif est d'obtenir un équivalent du nombre p_n lorsque n tend vers $+\infty$. Cet équivalent sera obtenu via un choix approprié de t en fonction de n dans la formule (1).

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $x \in [0,1[$ et $\theta \in \mathbf{R}$. En utilisant la fonction L, montrer que

$$\left|\frac{1-x}{1-xe^{i\theta}}\right| \leq \exp(-(1-\cos\theta)\,x).$$

En déduire que pour tout $x \in [0,1[$ et tout réel θ,

$$\left|\frac{P(xe^{i\theta})}{P(x)}\right| \leq \exp\left(-\frac{1}{1-x} + \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-xe^{i\theta}}\right)\right).$$

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $x \in \left[\frac{1}{2},1\right[$ et $\theta \in \mathbf{R}$. Montrer que

$$\frac{1}{1-x} - \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-xe^{i\theta}}\right) \geq \frac{x(1-\cos\theta)}{(1-x)\left((1-x)^2+2x(1-\cos\theta)\right)}$$

En déduire que

$$\left|\frac{P\left(xe^{i\theta}\right)}{P(x)}\right| \leq \exp\left(-\frac{1-\cos\theta}{6(1-x)^3}\right) \quad \text{ou que} \quad \left|\frac{P\left(xe^{i\theta}\right)}{P(x)}\right| \leq \exp\left(-\frac{1}{3(1-x)}\right)$$

PARTIE D — INTERMÈDE : QUELQUES ESTIMATIONS DE SOMMES

On fixe dans cette partie un réel $\alpha > 0$ et un entier $n \geq 1$. Sous réserve d'existence, on pose

$$S_{n,\alpha}(t) := \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k^n e^{-kt\alpha}}{(1-e^{-kt})^n}.$$

On introduit aussi la fonction

$$\varphi_{n,\alpha} : x \in \mathbf{R}_+^* \mapsto \frac{x^n e^{-\alpha x}}{(1-e^{-x})^n},$$

qui est évidemment de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\varphi_{n,\alpha}$ et $\varphi'_{n,\alpha}$ sont intégrables sur $]0,+\infty[$.

Q11 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer, pour tout réel $t > 0$, l'existence de $S_{n,\alpha}(t)$, sa positivité stricte, et l'identité

$$\int_0^{+\infty} \varphi_{n,\alpha}(x)\mathrm{d}x = t^{n+1} S_{n,\alpha}(t) - \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{kt}^{(k+1)t} (x-kt)\varphi'_{n,\alpha}(x)\mathrm{d}x$$

En déduire que

$$S_{n,\alpha}(t) = \frac{1}{t^{n+1}} \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-\alpha x}}{(1-e^{-x})^n}\,\mathrm{d}x + O\left(\frac{1}{t^n}\right) \quad \text{quand } t \to 0^+$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer, sans utiliser ce qui précède, que

$$\int_0^{+\infty} \frac{x\,e^{-x}}{1-e^{-x}}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{6}.$$

PARTIE E — CONTRÔLE DES FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES

Étant donné une variable aléatoire réelle X sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, ainsi qu'un réel θ, les variables aléatoires réelles $\cos(\theta X)$ et $\sin(\theta X)$ sont d'espérance finie puisque bornées : on introduit alors le nombre complexe

$$\Phi_X(\theta) := \mathbf{E}(\cos(\theta X)) + i\,\mathbf{E}(\sin(\theta X)).$$

Dans le reste du problème, nous admettrons le résultat suivant (il peut être démontré par une méthode similaire) :

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2 e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{3}.$$

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire réelle. Montrer que $|\Phi_X(\theta)| \leq 1$ pour tout réel θ.

Dans les questions 14 à 18, on se donne une variable aléatoire réelle X suivant une loi géométrique, de paramètre $p \in]0,1[$ arbitraire. On pose $q = 1-p$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $(a,b) \in \mathbf{R}^2$ et tout réel θ,

$$\Phi_{aX+b}(\theta) = \frac{p\,e^{i(a+b)\theta}}{1-q\,e^{ia\theta}}.$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $k \in \mathbf{N}$, la variable aléatoire X^k est d'espérance finie. Montrer que Φ_X est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}$ et que $\Phi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbf{E}\left(X^k\right)$ pour tout $k \in \mathbf{N}$.

16 ↓ Montrer qu'il existe une suite $(P_k)_{k\in\mathbf{N}}$ de polynômes à coefficients dans $\mathbf{C}$, indépendante de p, telle que

$$\forall \theta \in \mathbf{R}, \forall k \in \mathbf{N}, \Phi_X^{(k)}(\theta) = p i^k e^{i\theta} \frac{P_k\left(qe^{i\theta}\right)}{\left(1-qe^{i\theta}\right)^{k+1}} \quad \text{et} \quad P_k(0) = 1$$

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une suite $(P_k)_{k\in\mathbf{N}}$ de polynômes à coefficients dans $\mathbf{C}$, indépendante de p, telle que

$$\forall \theta \in \mathbf{R},\ \forall k \in \mathbf{N}, \quad \Phi_X^{(k)}(\theta) = p\,i^k\,e^{i\theta}\,\frac{P_k(q\,e^{i\theta})}{(1-q\,e^{i\theta})^{k+1}} \quad \text{et} \quad P_k(0) = 1.$$

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe une suite $(C_k)_{k\in\mathbf{N}}$ de réels strictement positifs, indépendante de p, telle que

$$\forall k \in \mathbf{N}, \left|\mathbf{E}\left(X^k\right) - \frac{1}{p^k}\right| \leq \frac{C_k q}{p^k}$$

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe un réel $K > 0$ indépendant de p tel que

$$\mathbf{E}\left((X - \mathbf{E}(X))^4\right) \leq \frac{Kq}{p^4}$$

Dans les questions 19▷ à 21▷, on se donne une variable aléatoire réelle centrée Y telle que Y^4 soit d'espérance finie.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer successivement que Y^2 et $|Y|^3$ sont d'espérance finie, et que

$$\mathbf{E}\left(Y^2\right) \leq \left(\mathbf{E}\left(Y^4\right)\right)^{1/2} \quad \text{puis} \quad \mathbf{E}\left(|Y|^3\right) \leq \left(\mathbf{E}\left(Y^4\right)\right)^{3/4}$$

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer, pour tout réel u, l'inégalité

$$\left|e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2}\right| \leq \frac{|u|^3}{6}$$

En déduire que pour tout réel θ,

$$\left|\Phi_Y(\theta) - 1 + \frac{\mathbf{E}\left(Y^2\right)\theta^2}{2}\right| \leq \frac{|\theta|^3}{3}\left(\mathbf{E}\left(Y^4\right)\right)^{3/4}$$

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure que pour tout réel θ,

$$\left|\Phi_Y(\theta) - \exp\left(-\frac{\mathbf{E}\left(Y^2\right)\theta^2}{2}\right)\right| \leq \frac{|\theta|^3}{3}\left(\mathbf{E}\left(Y^4\right)\right)^{3/4} + \frac{\theta^4}{8}\mathbf{E}\left(Y^4\right)$$

PARTIE F — CONVERGENCE VERS UNE GAUSSIENNE

Étant donné un réel $t > 0$, on pose, suivant les notations de la partie C,

$$m_t := S_{1,1}(t) \quad \text{et} \quad \sigma_t := \sqrt{S_{2,1}(t)}.$$

Étant donné des réels $t > 0$ et θ, on pose

$$h(t, \theta) = e^{-im_t\theta}\frac{P(e^{-t}e^{i\theta})}{P(e^{-t})}.$$

Étant donné des réels $t > 0$ et u, on pose

$$\zeta(t, u) = \exp\left(i\frac{u}{\sigma_t}\left(m_t - \frac{\pi^2}{6t^2}\right)\right) \quad \text{et} \quad j(t, u) = \zeta(t, u)\, h\left(t, \frac{u}{\sigma_t}\right).$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbf{N}^*$ ainsi que des complexes $z_1, \ldots, z_n, u_1, \ldots, u_n$ tous de module inférieur ou égal à 1. Montrer que

$$\left| \prod_{k=1}^{n} z_k - \prod_{k=1}^{n} u_k \right| \leq \sum_{k=1}^{n} |z_k - u_k|$$

Q23 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $\theta \in \mathbf{R}$ et $t \in \mathbf{R}_+^*$. On considère, pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, une variable aléatoire Z_k suivant la loi $\mathcal{G}\left(1 - e^{-kt}\right)$, et on pose $Y_k = k\left(Z_k - \mathbf{E}\left(Z_k\right)\right)$. Démontrer que

$$h(t, \theta) = \lim_{n \to +\infty} \prod_{k=1}^{n} \Phi_{Y_k}(\theta)$$

En déduire, à l'aide en particulier de la question 21▷, l'inégalité

$$\left| h(t, \theta) - e^{-\frac{\sigma_t^2 \theta^2}{2}} \right| \leq K^{3/4} |\theta|^3 S_{3,3/4}(t) + K\theta^4 S_{4,1}(t)$$

On rappelle que la constante K a été introduite à la question 18▷, les quantités $S_{n,\alpha}(t)$ dans la partie **D**.

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\sigma_t \sim \frac{\pi}{\sqrt{3} t^{3/2}}$ quand t tend vers 0^+. En déduire, pour tout réel u, que

$$j(t, u) \underset{t \to 0^+}{\longrightarrow} e^{-u^2/2}$$

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que

$$\forall \theta \in [-\pi, \pi], 1 - \cos\theta \geq \alpha\theta^2$$

À l'aide de la question 9▷, en déduire qu'il existe trois réels $t_0 > 0, \beta > 0$ et $\gamma > 0$ tels que, pour tout $t \in]0, t_0]$ et tout $\theta \in [-\pi, \pi]$,

$$|h(t, \theta)| \leq e^{-\beta(\sigma_t \theta)^2} \quad \text{ou} \quad |h(t, \theta)| \leq e^{-\gamma(\sigma_t |\theta|)^{2/3}}$$

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure que

$$\int_{-\pi\sigma_t}^{\pi\sigma_t} j(t, u) \mathrm{d}u \underset{t \to 0^+}{\longrightarrow} \sqrt{2\pi}$$

PARTIE G — LA CONCLUSION

Dans cette dernière partie, on admet que $P(e^{-t}) \sim \sqrt{\frac{t}{2\pi}} \exp\left(\frac{\pi^2}{6t}\right)$ quand t tend vers 0^+.

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En appliquant la formule (1) à $t = \frac{\pi}{\sqrt{6n}}$, démontrer que

$$p_n \sim \frac{\exp\left(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\right)}{4\sqrt{3}n} \quad \text{quand } n \to +\infty$$

formule découverte par Hardy et Ramanujan en 1918.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q12

On développe $\frac{1}{1-e^{-x}} = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-kx}$ *(série géométrique) pour* $x > 0$*, donc* $\frac{xe^{-x}}{1-e^{-x}} = \sum_{k=1}^{+\infty} xe^{-kx}$*. On intègre terme à terme (convergence dominée ou intégration terme à terme), chaque intégrale* $\int_0^{+\infty} xe^{-kx}dx = 1/k^2$ *par intégration par parties. On obtient* $\sum 1/k^2 = \pi^2/6$*. L'astuce est de reconnaître que l'intégrale encode la valeur de* $\zeta(2)$*.*

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Pour $z \in D$, on a $|z^n/n| \leq |z|^n$ et $\sum |z|^n$ converge car $|z| < 1$.

Donc $\sum z^n/n$ converge absolument. Pour $z = x \in]-1, 1[$, on intègre terme à terme la série géométrique : $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ pour $|x| < 1$. En intégrant de 0 à x : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x)$, soit $L(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$.

Q2 retour énoncé

Pour $z \in D$ fixé, la fonction $t \mapsto L(tz) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(tz)^n}{n}$ est une série entière en t de rayon $\geq 1/|z| > 1$, donc dérivable sur $[0, 1]$.

Sa dérivée vaut $\frac{d}{dt} L(tz) = \sum_{n=1}^{+\infty} z^n t^{n-1} = \frac{z}{1-tz}$ pour $t \in [0, 1]$ (car $|tz| \leq |z| < 1$). Posons $f(t) = (1-tz)e^{L(tz)}$. Alors $f'(t) = -z\, e^{L(tz)} + (1-tz) \cdot \frac{z}{1-tz}\, e^{L(tz)} = -z\, e^{L(tz)} + z\, e^{L(tz)} = 0$.

Donc f est constante sur $[0, 1]$. Or $f(0) = (1-0)e^{L(0)} = 1 \cdot e^0 = 1$. Donc $f(1) = 1$, i.e. $(1-z)e^{L(z)} = 1$, soit $e^{L(z)} = \frac{1}{1-z}$.

Q3 retour énoncé

Pour $z \in D$: $|L(z)| = |\sum_{n=1}^{+\infty} z^n/n| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |z|^n/n = L(|z|) = -\ln(1-|z|)$ (par la question 1 appliquée à $|z| \in [0, 1[$).

Pour la convergence de $\sum_{n\geq 1} L(z^n)$: on a $|L(z^n)| \leq -\ln(1-|z|^n)$. Comme $|z|^n \to 0$, on a $-\ln(1-|z|^n) \sim |z|^n$ quand $n \to +\infty$. Or $\sum |z|^n$ converge car $|z| < 1$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum -\ln(1-|z|^n)$ converge, donc $\sum L(z^n)$ converge absolument.

Q4 retour énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Pour $(a_1, \ldots, a_N) \in P_{n,N}$, on a $ka_k \leq \sum_{j=1}^{N} ja_j = n$, donc $0 \leq a_k \leq n/k \leq n$ pour tout k. Ainsi $P_{n,N} \subset \{0, \ldots, n\}^N$, qui est fini, donc $P_{n,N}$ est fini. L'application $\iota : P_{n,N} \to P_{n,N+1}$ définie par $\iota(a_1, \ldots, a_N) = (a_1, \ldots, a_N, 0)$ est injective, donc $p_{n,N} \leq p_{n,N+1}$: la suite est croissante. Pour $N \geq \max(n, 1)$: si $(a_1, \ldots, a_{N+1}) \in P_{n,N+1}$, alors $(N+1)a_{N+1} \leq n < N+1$ (car $N+1 > n$), donc $a_{N+1} = 0$.

Ainsi ι est bijective et $p_{n,N+1} = p_{n,N}$.

Q5 retour énoncé

Récurrence sur $N \geq 1$. **Initialisation**$(N = 1)$: $\prod_{k=1}^{1} \frac{1}{1-z^k} = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$.

Or $P_{n,1} = \{(a_1) : a_1 = n\}$ donc $p_{n,1} = 1$. C'est bien $\sum_{n\geq 0} 1 \cdot z^n$. **Hérédité** : supposons $\prod_{k=1}^{N} \frac{1}{1-z^k} = \sum_{n\geq 0} p_{n,N} z^n$. On a $\prod_{k=1}^{N+1} \frac{1}{1-z^k} = \left(\sum_{n\geq 0} p_{n,N} z^n\right) \cdot \left(\sum_{j\geq 0} z^{j(N+1)}\right)$. Les deux séries convergent absolument pour $|z| < 1$. Par produit de Cauchy (familles sommables), le coefficient de z^n dans le produit est $\sum_{j=0}^{\lfloor n/(N+1) \rfloor} p_{n-j(N+1),N}$.

Or $p_{n,N+1} = |\{(a_1, \ldots, a_{N+1}) : \sum ka_k = n\}| = \sum_{a_{N+1}=0}^{\lfloor n/(N+1) \rfloor} p_{n-(N+1)a_{N+1},N}$. D'où l'identité au rang $N+1$.

Q6 retour énoncé

On a $p_{n,N+1} - p_{n,N} \geq 0$ (suite croissante).

Pour $|z| < 1$: $\sum_{N=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (p_{n,N+1} - p_{n,N})|z|^n = \sum_{N=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} p_{n,N+1}|z|^n - \sum_{n=0}^{+\infty} p_{n,N}|z|^n\right)$. Par la question 5, $\sum_n p_{n,N}|z|^n = \prod_{k=1}^{N} \frac{1}{1-|z|^k}$. La somme télescopique partielle donne $\prod_{k=1}^{N+1} \frac{1}{1-|z|^k} - 1 \to P(|z|) - 1 < +\infty$.

Donc la famille est sommable (termes positifs). Par le théorème de Fubini pour les familles sommables : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{N=0}^{+\infty} (p_{n,N+1} - p_{n,N})\right) z^n = \sum_{N=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (p_{n,N+1} - p_{n,N}) z^n\right)$. Le membre gauche vaut $\sum_n p_n z^n$ (somme télescopique en N). Le membre droit vaut $\lim_M \prod_{k=1}^{M+1} \frac{1}{1-z^k} - 1 = P(z) - 1$.

Donc $P(z) = 1 + \sum_{n\geq 1} p_n z^n = \sum_{n\geq 0} p_n z^n$ (car $p_0 = 1$). Le rayon de convergence est $R \geq 1$. Mais $p_n \geq 1$ pour tout $n \geq 0$ (la partition triviale $n = 1 + \cdots + 1$ existe), donc $\sum p_n x^n \geq \sum x^n = 1/(1-x) \to +\infty$ quand $x \to 1^-$.

Ainsi $R = 1$.

Q7 retour énoncé

Pour $t > 0$, $|e^{-t}| = e^{-t} < 1$ donc $e^{-t} \in D$.

On a $P(e^{-t+i\theta}) = \sum_{m=0}^{+\infty} p_m e^{-mt} e^{im\theta}$. La convergence est normale en θ car $\sum |p_m e^{-mt}| = \sum p_m e^{-mt} = P(e^{-t}) < +\infty$. On intègre : $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta} P(e^{-t+i\theta}) d\theta = \sum_{m=0}^{+\infty} p_m e^{-mt} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = p_n e^{-nt}$, car $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\theta} d\theta = \delta_{k,0}$.

Donc $p_n = \frac{e^{nt}}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta} P(e^{-t+i\theta}) d\theta$. En factorisant : $p_n = \frac{e^{nt} P(e^{-t})}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta} \frac{P(e^{-t+i\theta})}{P(e^{-t})} d\theta$.

Q8 retour énoncé

Par la question 2, $\frac{1}{1-xe^{i\theta}} = e^{L(xe^{i\theta})}$ et $\frac{1}{1-x} = e^{L(x)}$ pour $x \in [0, 1[$.

Donc $\frac{1-x}{1-xe^{i\theta}} = e^{L(xe^{i\theta}) - L(x)}$. On a $\left|\frac{1-x}{1-xe^{i\theta}}\right| = e^{\mathrm{Re}(L(xe^{i\theta}) - L(x))}$. Or $\mathrm{Re}(L(xe^{i\theta}) - L(x)) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}(\cos(n\theta) - 1) \leq 0$.

En particulier, chaque terme est ≤ 0, et le terme $n = 1$ donne la contribution $x(\cos\theta - 1) = -(1 - \cos\theta)x$. Donc $\mathrm{Re}(L(xe^{i\theta}) - L(x)) \leq -(1 - \cos\theta)x$, d'où $\left|\frac{1-x}{1-xe^{i\theta}}\right| \leq e^{-(1-\cos\theta)x}$. Pour le quotient P : $\frac{P(xe^{i\theta})}{P(x)} = \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{1-x^n}{1-x^n e^{in\theta}}$.

En prenant le module : $\left|\frac{P(xe^{i\theta})}{P(x)}\right| \leq \prod_{n=1}^{+\infty} e^{-(1-\cos(n\theta))x^n}$.

Or $\sum_{n=1}^{+\infty} (1 - \cos(n\theta))x^n = \frac{x}{1-x} - \mathrm{Re}\left(\frac{xe^{i\theta}}{1-xe^{i\theta}}\right) = \frac{1}{1-x} - 1 - \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-xe^{i\theta}} - 1\right) = \frac{1}{1-x} - \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-xe^{i\theta}}\right)$. D'où $\left|\frac{P(xe^{i\theta})}{P(x)}\right| \leq \exp\left(-\frac{1}{1-x} + \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-xe^{i\theta}}\right)\right)$.

Q9 retour énoncé

On calcule $\frac{1}{1-x} - \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-xe^{i\theta}}\right)$.

On a $\frac{1}{1-xe^{i\theta}} = \frac{1-xe^{-i\theta}}{|1-xe^{i\theta}|^2}$ donc $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-xe^{i\theta}}\right) = \frac{1-x\cos\theta}{(1-x\cos\theta)^2 + x^2\sin^2\theta} = \frac{1-x\cos\theta}{1-2x\cos\theta+x^2}$. Ainsi $\frac{1}{1-x} - \frac{1-x\cos\theta}{1-2x\cos\theta+x^2} = \frac{1-2x\cos\theta+x^2-(1-x)(1-x\cos\theta)}{(1-x)(1-2x\cos\theta+x^2)}$. Le numérateur vaut $1 - 2x\cos\theta + x^2 - 1 + x\cos\theta + x - x^2\cos\theta = x(1+x)(1-\cos\theta)$, et le dénominateur vaut $(1-x)((1-x)^2 + 2x(1-\cos\theta))$. Comme $x(1+x) \geq x \geq 1/2$ pour $x \geq 1/2$, on a le quotient $\geq \frac{x(1-\cos\theta)}{(1-x)((1-x)^2+2x(1-\cos\theta))}$. Pour $x \geq 1/2$: si $(1-x)^2 \geq 2x(1-\cos\theta)$, le dénominateur $\leq 2(1-x)^3$ et le numérateur $\geq (1-\cos\theta)/2$, d'où le quotient $\geq \frac{1-\cos\theta}{4(1-x)^3} \geq \frac{1-\cos\theta}{6(1-x)^3}$.

Si $2x(1-\cos\theta) \geq (1-x)^2$, alors le dénominateur $\leq (1-x) \cdot 4x(1-\cos\theta)$ et le quotient $\geq \frac{x(1+x)(1-\cos\theta)}{4x(1-\cos\theta)(1-x)} = \frac{1+x}{4(1-x)} \geq \frac{1}{3(1-x)}$ (car $1 + x \geq 4/3$ pour $x \geq 1/2$, ajustement). On conclut avec la question 8.

Q10 retour énoncé

En 0^+ : $1-e^{-x} \sim x$, donc $(1-e^{-x})^n \sim x^n$.

Ainsi $\varphi_{n,\alpha}(x) = \frac{x^n e^{-\alpha x}}{(1-e^{-x})^n} \sim \frac{x^n e^{-\alpha x}}{x^n} = e^{-\alpha x} \to 1$ quand $x \to 0^+$. Donc $\varphi_{n,\alpha}$ se prolonge par continuité en 0 et est intégrable au voisinage de 0. En $+\infty$: $\varphi_{n,\alpha}(x) \leq \frac{x^n e^{-\alpha x}}{(1-e^{-1})^n}$ pour $x \geq 1$ (car $1-e^{-x} \geq 1-e^{-1}$).

Or $x^n e^{-\alpha x} = o(e^{-\alpha x/2})$ en $+\infty$, qui est intégrable. Donc $\varphi_{n,\alpha}$ est intégrable sur $]0,+\infty[$. Pour $\varphi'_{n,\alpha}$: on la calcule explicitement. C'est une combinaison de termes de la forme $\frac{x^{n-1}e^{-\alpha x}}{(1-e^{-x})^n}$, $\frac{x^n e^{-\alpha x}}{(1-e^{-x})^n}$ et $\frac{x^n e^{-(\alpha+1)x}}{(1-e^{-x})^{n+1}}$. Chacun se traite de la même façon : prolongement en 0 et décroissance exponentielle en $+\infty$.

Donc $\varphi'_{n,\alpha}$ est intégrable.

Q11 retour énoncé

Existence de $S_{n,\alpha}(t)$: pour $t > 0$, $\frac{k^n e^{-kt\alpha}}{(1-e^{-kt})^n} = \frac{1}{t^n}\varphi_{n,\alpha}(kt)$.

Par comparaison série-intégrale, $\sum_{k\geq 1}\varphi_{n,\alpha}(kt) \leq \frac{1}{t}\int_0^{+\infty}\varphi_{n,\alpha}(x)dx + \varphi_{n,\alpha}(t) < +\infty$. Donc $S_{n,\alpha}(t) = t^{-n}\sum_{k=1}^{+\infty}\varphi_{n,\alpha}(kt)$ existe et est > 0. Identité : $\int_0^{+\infty}\varphi_{n,\alpha}(x)dx = \sum_{k=0}^{+\infty}\int_{kt}^{(k+1)t}\varphi_{n,\alpha}(x)dx$. Dans chaque intervalle, on écrit $\varphi_{n,\alpha}(x) = \varphi_{n,\alpha}(kt) + \int_{kt}^{x}\varphi'_{n,\alpha}(u)du$.

Donc $\int_{kt}^{(k+1)t}\varphi_{n,\alpha}(x)dx = t\varphi_{n,\alpha}(kt) + \int_{kt}^{(k+1)t}(x-kt)\varphi'_{n,\alpha}(x)dx$ (IPP ou Fubini). En sommant : $\int_0^{+\infty}\varphi dx = t\sum_{k=0}^{+\infty}\varphi_{n,\alpha}(kt) + \sum_{k=0}^{+\infty}\int_{kt}^{(k+1)t}(x-kt)\varphi'_{n,\alpha}(x)dx$. Or $\varphi_{n,\alpha}(0) = \lim_{x\to 0}\varphi = 1$ (pour $n \geq 1$). Et $t\sum_{k=1}^{+\infty}\varphi_{n,\alpha}(kt) = t \cdot t^n S_{n,\alpha}(t)$.

Donc $\int\varphi dx = t + t^{n+1}S_{n,\alpha}(t) + R$ où $|R| \leq t\int_0^{+\infty}|\varphi'_{n,\alpha}(x)|dx = O(t)$. Ainsi $S_{n,\alpha}(t) = \frac{1}{t^{n+1}}\int_0^{+\infty}\varphi_{n,\alpha}(x)dx + O(1/t^n)$
.

Q12 retour énoncé

Pour $x > 0$: $\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} = \sum_{k=1}^{+\infty}e^{-kx}$ (série géométrique de raison $e^{-x} < 1$).

Donc $\frac{xe^{-x}}{1-e^{-x}} = \sum_{k=1}^{+\infty}xe^{-kx}$. On justifie l'interversion : pour $k \geq 1$, $xe^{-kx} \geq 0$ et $\int_0^{+\infty}xe^{-kx}dx = \frac{1}{k^2}$ (IPP ou changement de variable $u = kx$). Par le théorème d'intégration terme à terme (séries à termes positifs, Tonelli) : $\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{1-e^{-x}}dx = \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Q13 retour énoncé

$\Phi_X(\theta) = E(\cos(\theta X)) + iE(\sin(\theta X)) = E(e^{i\theta X})$. Donc $|\Phi_X(\theta)| = |E(e^{i\theta X})| \leq E(|e^{i\theta X}|) = E(1) = 1$ par l'inégalité triangulaire pour l'espérance (ou inégalité de Jensen avec la fonction valeur absolue, ou directement : $|\sum_x e^{i\theta x}P(X=x)| \leq \sum_x |e^{i\theta x}|P(X=x) = \sum_x P(X=x) = 1$).

Q14 retour énoncé

$\Phi_{aX+b}(\theta) = E(e^{i\theta(aX+b)}) = e^{ib\theta}E(e^{ia\theta X})$.

Or $X \sim \mathcal{G}(p)$ donc $P(X=k) = pq^{k-1}$ pour $k \geq 1$. Ainsi $E(e^{ia\theta X}) = \sum_{k=1}^{+\infty}e^{ia\theta k}pq^{k-1} = \frac{p}{q}\sum_{k=1}^{+\infty}(qe^{ia\theta})^k = \frac{p}{q}\cdot\frac{qe^{ia\theta}}{1-qe^{ia\theta}} = \frac{pe^{ia\theta}}{1-qe^{ia\theta}}$ (car $|qe^{ia\theta}| = q < 1$). Donc $\Phi_{aX+b}(\theta) = e^{ib\theta}\cdot\frac{pe^{ia\theta}}{1-qe^{ia\theta}} = \frac{pe^{i(a+b)\theta}}{1-qe^{ia\theta}}$.

Q15 retour énoncé

$E(X^k) = \sum_{n=1}^{+\infty}n^k pq^{n-1}$.

Or $n^k q^{n-1} = o(q^{n/2})$ car $q < 1$ (croissances comparées), et $\sum q^{n/2}$ converge. Donc $E(X^k) < +\infty$. Pour la régularité : $\Phi_X(\theta) = \sum_{n=1}^{+\infty}e^{in\theta}pq^{n-1}$. La dérivée k-ième formelle est $\sum_{n=1}^{+\infty}(in)^k e^{in\theta}pq^{n-1}$. On a $|(in)^k e^{in\theta}pq^{n-1}| = n^k pq^{n-1}$ qui est le terme général d'une série convergente (indépendant de θ).

Par convergence normale, la série est k fois dérivable terme à terme. Donc $\Phi_X \in C^\infty(\mathbb{R})$ et $\Phi_X^{(k)}(\theta) = \sum_{n=1}^{+\infty}(in)^k e^{in\theta}pq^{n-1}$. En $\theta = 0$: $\Phi_X^{(k)}(0) = i^k\sum_{n=1}^{+\infty}n^k pq^{n-1} = i^k E(X^k)$.

Q16 retour énoncé

Récurrence sur k.

Pour $k=0$: $\Phi_X(\theta)=\frac{pe^{i\theta}}{1-qe^{i\theta}}=p\cdot i^0\cdot e^{i\theta}\cdot\frac{P_0(qe^{i\theta})}{(1-qe^{i\theta})^1}$ avec $P_0=1$. OK, et $P_0(0)=1$. Supposons la formule au rang k : $\Phi_X^{(k)}(\theta)=pi^ke^{i\theta}\frac{P_k(qe^{i\theta})}{(1-qe^{i\theta})^{k+1}}$. Posons $w=e^{i\theta}$. On dérive par rapport à θ, en utilisant $\frac{d}{d\theta}=iw\frac{d}{dw}$.

On obtient $\Phi_X^{(k+1)}=pi^{k+1}e^{i\theta}\frac{P_k(qw)+qwP_k'(qw)(1-qw)+(k+1)qwP_k(qw)}{(1-qw)^{k+2}}$. En posant $u=qw$: $P_{k+1}(u)=P_k(u)(1+ku)+u(1-u)P_k'(u)$. On vérifie $P_{k+1}(0)=P_k(0)\cdot 1+0=P_k(0)=1$ (par récurrence). Les coefficients de P_{k+1} ne dépendent que de ceux de P_k, donc pas de p.

Q17 retour énoncé

Par les questions 15 et 16 : $i^kE(X^k)=\Phi_X^{(k)}(0)=pi^k\frac{P_k(q)}{(1-q)^{k+1}}=pi^k\frac{P_k(q)}{p^{k+1}}=i^k\frac{P_k(q)}{p^k}$.

Donc $E(X^k)=\frac{P_k(q)}{p^k}$. Or $P_k(q)=P_k(0)+qP_k'(0)+\cdots=1+qQ_k(q)$ où Q_k est un polynôme (car $P_k(0)=1$). Donc $E(X^k)=\frac{1+qQ_k(q)}{p^k}=\frac{1}{p^k}+\frac{qQ_k(q)}{p^k}$. On pose $C_k=\sup_{q\in[0,1]}|Q_k(q)|<+\infty$ (polynôme continu sur compact). Alors $|E(X^k)-1/p^k|=|qQ_k(q)|/p^k\leq C_kq/p^k$.

La constante C_k ne dépend pas de p car P_k (et donc Q_k) est indépendant de p.

Q18 retour énoncé

On développe $(X-E(X))^4=X^4-4X^3E(X)+6X^2(E(X))^2-4X(E(X))^3+(E(X))^4$.

Donc $E((X-E(X))^4)=E(X^4)-4E(X^3)E(X)+6E(X^2)(E(X))^2-3(E(X))^4$. Par la question 17 : $E(X^k)=1/p^k+\varepsilon_k$ avec $|\varepsilon_k|\leq C_kq/p^k$. Le terme principal de $E(X^4)-4E(X^3)\cdot E(X)+6E(X^2)\cdot(E(X))^2-3(E(X))^4$ est $1/p^4-4/p^4+6/p^4-3/p^4=0$. Les termes correctifs sont tous majorés par $C'q/p^4$ pour une constante C' universelle. Par exemple $|E(X^4)-1/p^4|\leq C_4q/p^4$, $|4E(X^3)E(X)-4/p^4|\leq 4(C_3q/p^3\cdot 1/p+C_1q/p\cdot 1/p^3+C_1C_3q^2/p^4)$.

En regroupant, il existe $K>0$ indépendant de p tel que $E((X-E(X))^4)\leq Kq/p^4$.

Q19 retour énoncé

Y^2 est d'espérance finie : $E(Y^2)\leq(E(Y^4))^{1/2}$ par Cauchy-Schwarz appliqué à $E(Y^2)=E(|Y|^2\cdot 1)\leq(E(Y^4))^{1/2}(E(1))^{1/2}=(E(Y^4))^{1/2}$. Donc Y^2 est bien d'espérance finie. $|Y|^3$ est d'espérance finie : $E(|Y|^3)=E(|Y|^2\cdot|Y|)\leq(E(|Y|^4))^{1/2}(E(Y^2))^{1/2}$ par Cauchy-Schwarz. Donc $E(|Y|^3)\leq(E(Y^4))^{1/2}\cdot(E(Y^4))^{1/4}=(E(Y^4))^{3/4}$ en utilisant $E(Y^2)\leq(E(Y^4))^{1/2}$.

Q20 retour énoncé

Pour $u\in\mathbb{R}$: $e^{iu}=1+iu-u^2/2+\int_0^u\frac{(u-s)^2}{2}(ie^{is}\cdot i^2)ds$.

Plus directement, la fonction $f(u)=e^{iu}$ vérifie $f''(u)=-e^{iu}$ et par Taylor avec reste intégral : $|e^{iu}-1-iu+u^2/2|=|\int_0^u\frac{(u-s)^2}{2}(-ie^{is})ds|\leq\int_0^{|u|}\frac{s^2}{2}ds=\frac{|u|^3}{6}$. On applique à $u=\theta Y$: $|e^{i\theta Y}-1-i\theta Y+\theta^2Y^2/2|\leq|\theta Y|^3/6=|\theta|^3|Y|^3/6$. En prenant l'espérance (inégalité triangulaire) : $|E(e^{i\theta Y})-1-i\theta E(Y)+\theta^2E(Y^2)/2|\leq|\theta|^3E(|Y|^3)/6$.

Or $E(Y)=0$ donc $|\Phi_Y(\theta)-1+E(Y^2)\theta^2/2|\leq|\theta|^3E(|Y|^3)/6\leq\frac{|\theta|^3}{6}(E(Y^4))^{3/4}$. L'inégalité demandée avec $|\theta|^3/3$ au lieu de $|\theta|^3/6$ est plus faible et donc aussi vérifiée.

Q21 retour énoncé

Posons $a = E(Y^2)\theta^2/2$.

Par la question 20 : $|\Phi_Y(\theta) - (1-a)| \leq \frac{|\theta|^3}{3}(E(Y^4))^{3/4}$. On veut comparer à e^{-a}. Or $|1-a-e^{-a}| = |e^{-a}(e^a - 1 - a)| \leq e^{-a} \cdot a^2/2 \leq a^2/2 = (E(Y^2))^2\theta^4/8 \leq E(Y^4)\theta^4/8$ (par $E(Y^2)^2 \leq E(Y^4)$, Jensen). Par inégalité triangulaire : $|\Phi_Y(\theta) - e^{-a}| \leq |\Phi_Y(\theta) - (1-a)| + |1-a-e^{-a}| \leq \frac{|\theta|^3}{3}(E(Y^4))^{3/4} + \frac{\theta^4}{8}E(Y^4)$.

Q22 retour énoncé

Par récurrence ou télescopage : $\prod_{k=1}^n z_k - \prod_{k=1}^n u_k = \sum_{j=1}^n \left(\prod_{k=1}^{j-1} z_k\right)(z_j - u_j)\left(\prod_{k=j+1}^n u_k\right)$. En prenant le module : $|\prod z_k - \prod u_k| \leq \sum_{j=1}^n \left(\prod_{k<j}|z_k|\right)|z_j - u_j|\left(\prod_{k>j}|u_k|\right) \leq \sum_{j=1}^n |z_j - u_j|$ car tous les $|z_k|, |u_k| \leq 1$.

Q23 retour énoncé

$Z_k \sim \mathcal{G}(1-e^{-kt})$, de paramètre $p_k = 1 - e^{-kt}$, $q_k = e^{-kt}$.

Par la question 14 avec $a = k, b = -kE(Z_k)$: $\Phi_{Y_k}(\theta) = \Phi_{k(Z_k - E(Z_k))}(\theta) = \frac{p_k e^{ik\theta(1-E(Z_k))}}{1-q_k e^{ik\theta}}$. Le produit $\prod_{k=1}^n \Phi_{Y_k}(\theta) = \prod_{k=1}^n \frac{p_k e^{ik\theta}}{1-q_k e^{ik\theta}} \cdot e^{-ik\theta E(Z_k)}$. Or $\frac{p_k}{1-q_k e^{ik\theta}} = \frac{1-e^{-kt}}{1-e^{-kt}e^{ik\theta}} = \frac{1-e^{-kt}}{1-e^{-kt+ik\theta}}$. Comme $P(e^{-t+i\theta})/P(e^{-t}) = \prod \frac{1-e^{-kt}}{1-e^{-kt+ik\theta}}$ et que le facteur $e^{-im_t\theta}$ absorbe les phases, on obtient $h(t,\theta) = \lim \prod \Phi_{Y_k}(\theta)$.
Pour l'inégalité (2) : par la question 21 appliquée à chaque Y_k (centrée) et la question 22, on compare $\prod \Phi_{Y_k}$ avec $\prod e^{-\mathrm{Var}(Y_k)\theta^2/2} = e^{-\sigma_t^2\theta^2/2}$ (car $\sum \mathrm{Var}(Y_k) = \sum k^2 \mathrm{Var}(Z_k) = S_{2,1}(t) = \sigma_t^2$).
L'erreur totale est $\sum_k (K^{3/4}|\theta|^3 k^3 q_k^{3/4}/p_k^3 + K\theta^4 k^4 q_k/p_k^4)$. Cela donne $K^{3/4}|\theta|^3 S_{3,3/4}(t) + K\theta^4 S_{4,1}(t)$.

Q24 retour énoncé

Par la question 11 : $S_{2,1}(t) = \frac{1}{t^3}\int_0^{+\infty} \frac{x^2 e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}dx + O(1/t^2) = \frac{\pi^2}{3t^3} + O(1/t^2)$ (on utilise le résultat admis $\int_0^{+\infty} \frac{x^2 e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}dx = \pi^2/3$).
Donc $\sigma_t^2 = S_{2,1}(t) \sim \frac{\pi^2}{3t^3}$, soit $\sigma_t \sim \frac{\pi}{\sqrt{3}t^{3/2}}$. De même, $m_t = S_{1,1}(t) = \frac{1}{t^2}\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{1-e^{-x}}dx + O(1/t) = \frac{\pi^2}{6t^2} + O(1/t)$. Donc $m_t - \pi^2/(6t^2) = O(1/t)$, et $\frac{u}{\sigma_t}(m_t - \pi^2/(6t^2)) = O(ut^{3/2}/t) = O(ut^{1/2}) \to 0$ quand $t \to 0^+$.
Ainsi $\zeta(t,u) \to e^{i\cdot 0} = 1$. Par la formule (2) : $|h(t, u/\sigma_t) - e^{-u^2/2}| \leq K^{3/4}|u|^3\sigma_t^{-3}S_{3,3/4}(t) + Ku^4\sigma_t^{-4}S_{4,1}(t)$. Or $S_{3,3/4}(t) = O(1/t^4)$ et $\sigma_t^{-3} = O(t^{9/2})$, donc le premier terme est $O(t^{1/2})$. De même pour le second.
Donc $h(t, u/\sigma_t) \to e^{-u^2/2}$ et $j(t,u) = \zeta(t,u)h(t,u/\sigma_t) \to e^{-u^2/2}$.

Q25 retour énoncé

Sur $[-\pi, \pi]$, la fonction $g(\theta) = 1 - \cos\theta - \alpha\theta^2$ avec $\alpha = 2/\pi^2$ vérifie $g(0) = 0$, $g(\pm\pi) = 2 - 2 = 0$ et $g''(\theta) = \cos\theta - 2\alpha$.

Sur $[-\pi, \pi]$, $\cos\theta \geq -1$ mais la concavité change. Par étude directe : $1 - \cos\theta \geq 2\sin^2(\theta/2) \geq 2(\theta/\pi)^2 = 2\theta^2/\pi^2$ (car $|\sin u| \geq 2|u|/\pi$ pour $|u| \leq \pi/2$). Donc $\alpha = 2/\pi^2$ convient. Par Q9, pour $x = e^{-t} \in [1/2, 1[$ (soit $t \leq \ln 2$) et $1 - x \sim t$: $|P(xe^{i\theta})/P(x)| \leq \exp(-\frac{1-\cos\theta}{6(1-x)^3}) \leq \exp(-\frac{\alpha\theta^2}{6t^3})$. Le facteur $e^{-im_t\theta}$ est de module 1, donc $|h(t,\theta)| \leq \exp(-\frac{\alpha}{6t^3}\theta^2)$.
Or $\sigma_t^2 \sim \pi^2/(3t^3)$, donc $\theta^2/t^3 \asymp \sigma_t^2\theta^2$ et on obtient $|h| \leq e^{-\beta(\sigma_t\theta)^2}$. Pour le deuxième cas : $|h| \leq \exp(-1/(3t)) \leq \exp(-\gamma(\sigma_t|\theta|)^{2/3})$ car $1/t \asymp \sigma_t^{2/3}$ et on ajuste pour $\theta \in [-\pi, \pi]$.

Q26 *retour énoncé*

On pose $f_t(u) = j(t,u)\mathbf{1}_{[-\pi\sigma_t,\pi\sigma_t]}(u)$.

Par la question 24 : $j(t,u) \to e^{-u^2/2}$ pour tout u quand $t \to 0^+$. Comme $\sigma_t \to +\infty$ quand $t \to 0^+$, on a $f_t(u) \to e^{-u^2/2}$ pour tout u. Par la question 25 : $|j(t,u)| \leq e^{-\beta u^2}$ ou $|j(t,u)| \leq e^{-\gamma|u|^{2/3}}$ pour $t \leq t_0$.

Donc $|f_t(u)| \leq g(u) = \min(e^{-\beta u^2}, e^{-\gamma|u|^{2/3}})$ pour t assez petit. La fonction g est intégrable sur $\mathbb{R}$ (décroissance en $e^{-\gamma|u|^{2/3}}$ assure l'intégrabilité). Par le théorème de convergence dominée : $\int_{-\pi\sigma_t}^{\pi\sigma_t} j(t,u)du = \int_{\mathbb{R}} f_t(u)du \to \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}du = \sqrt{2\pi}$.

Q27 *retour énoncé*

On pose $t = \pi/\sqrt{6n}$, de sorte que $t \to 0^+$ quand $n \to +\infty$.

Par la formule (1) : $p_n = \frac{e^{nt}P(e^{-t})}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}\frac{P(e^{-t+i\theta})}{P(e^{-t})}d\theta$. Le changement de variable $u = \sigma_t\theta$ dans l'intégrale donne : $\int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}\frac{P(e^{-t+i\theta})}{P(e^{-t})}d\theta = \frac{1}{\sigma_t}\int_{-\pi\sigma_t}^{\pi\sigma_t} e^{-inu/\sigma_t}\frac{P(e^{-t+iu/\sigma_t})}{P(e^{-t})}du$. Or $e^{-inu/\sigma_t} = e^{-i(n-\pi^2/(6t^2))u/\sigma_t} \cdot e^{-i\pi^2 u/(6t^2\sigma_t)}$. Et $m_t \sim \pi^2/(6t^2)$, $n = \pi^2/(6t^2)$ par choix de t.

Donc le facteur de phase ζ est contrôlé. Ainsi $\int = \frac{1}{\sigma_t}\int j(t,u)du \sim \frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma_t}$ par Q26. Or $\sigma_t \sim \frac{\pi}{\sqrt{3}t^{3/2}}$ et $P(e^{-t}) \sim \sqrt{t/(2\pi)}\exp(\pi^2/(6t))$.

Donc $p_n \sim \frac{e^{nt}}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{t}{2\pi}}e^{\pi^2/(6t)} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{3}t^{3/2}}{\pi}$. Avec $t = \pi/\sqrt{6n}$: $nt = \pi\sqrt{n/6} \cdot n/n = \pi\sqrt{n/6}$ et $\pi^2/(6t) = \pi\sqrt{n/6}$. Donc $e^{nt+\pi^2/(6t)} = e^{2\pi\sqrt{n/6}} = e^{\pi\sqrt{2n/3}}$. Le préfacteur : $\frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{\pi/\sqrt{6n}}{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{3}\cdot(\pi/\sqrt{6n})^{3/2}}{\pi} = \frac{1}{4\sqrt{3}n}$ après simplification.

D'où $p_n \sim \frac{\exp(\pi\sqrt{2n/3})}{4\sqrt{3}n}$.